ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. október 17.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-étrékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (7 pont)

a) Trisó. ***1 pont***
b) $PO_4^{3-} + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$ ***1 pont***
c) Színtelen, szagtalan gáz keletkezne. ***1 pont***
$K_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ KCl + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
d) A tojás úszna az oldatban. ***1 pont***
Az első feltöltés után nyerték a legtöményebb oldatot *vagy*
minden további feltöltés után egyre hígult az oldat. ***1 pont***
e) Pl. A legkárosabb környezeti hatás az erdők kiirtása volt. ***1 pont***

2. Táblázatos feladat (12 pont)

1. NH_3 *
2. CH_4 *
3. H_2S *
4. PCl_5 *
5. NH_3 szerkezeti képlete (kötő- és nemkötő elektronpárok). ***1 pont***
6. CH_4 szerkezeti képlete (kötő- és nemkötő elektronpárok). ***1 pont***
7. H_2S szerkezeti képlete (kötő- és nemkötő elektronpárok). ***1 pont***
8. PCl_5 szerkezeti képlete (kötő- és nemkötő elektronpárok). ***1 pont***
9. 3 *
10. 4 *
11. 2*
12. 5 *
13. Trigonális piramis. *
14. Tetraéder. *
15. V-alakú. *
16. Trigonális bipiramis. *
17. Hidrogénkötés. *
18. Diszperziós kölcsönhatás. *
19. Dipólus-dipólus kölcsönhatás. *
20. Diszperziós kölcsönhatás. *
*A *****-gal jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

3. Elemző feladat (12 pont)

a) A, B *1 pont*

b) A, E *1 pont*

c) B, E *1 pont*

d) D *1 pont*

e) $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–COOH$ *1 pont*
2-metilbutánsav *

f) Az elemi réz oldódik a folyadékban, *
az oldat színe kékre (zöldre) vált, *
vörösbarna színű, *
gáz keletkezik. *
$Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ *2 pont*
(1 pont a kiindulási anyagok és termékek helyes képletének megadásáért)

g) Az edény falán ezüstös bevonat jelenik meg. *
$2\ Ag^+ + 2\ OH^- + C_3H_7CHO = 2\ Ag + C_3H_7COOH + H_2O$ *2 pont*
(1 pont a kiindulási anyagok és termékek helyes képletének megadásáért)

*A *-gal jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

4. Elemző és táblázatos feladat (10 pont)

a)
1. ***B***
2. ***C***
3. ***A*** *(egy helyes válasz 1 pont)* *2 pont*

b)
4. Szagtalan. *
5. Igen.*
6. Szagtalan. *
7. Nem. *
8. Jellegzetes.*

c) ***A*** vegyület moláris tömege:
$M = 2{,}37\ \text{g/dm}^3 \cdot 24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol} =$ **58,1 g/mol** *1 pont*

d)
***A*:** Bután. *1 pont*
***B*:** Kálium-fluorid. *1 pont*
***C*:** Aceton (propanon). *1 pont*

e) Propanal. *
Propanal konstitúciós képlete. *1 pont*

*A *-gal jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

5. Egyszerű választás (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. A
3. D
4. E
5. E
6. C
7. C
8. B
9. D

6. Számítási feladat (7 pont)

a) Az oldatkészítéshez használt benzol tömege:
$m(C_6H_6) = 150,0\ \text{cm}^3 \cdot 0,8786\ \text{g/cm}^3 = 131,8\ \text{g}$ ***1 pont***

A keletkező oldat tömege:
$m_{oldat} = 131,8\text{g} + 19,23\text{g} = 151,0\,\text{g}$ ***1 pont***

A keletkező oldat térfogata:
$V_{oldat} = \dfrac{151,0\ \text{g}}{0,9568\ \text{g/cm}^3} = 157,8\ \text{cm}^3$ ***1 pont***

Az oldott anyag anyagmennyisége: $n_{oa} = 0,9505\dfrac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,1578\,\text{dm}^3 = 0,1500\,\text{mol}$ ***1 pont***

Az oldott anyag moláris tömege: $M_{oa} = \dfrac{19,23\ \text{g}}{0,1500\ \text{mol}} =$ **128,2 g/mol** ***1 pont***

b) Molekulaképlet: **$C_{10}H_8$** ***1 pont***
Naftalin. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (8 pont)

a) $C_3H_6 + Br_2 = C_3H_6Br_2$ ***1 pont***
$C_2H_6 + 3,5\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***

b) Tegyük fel, hogy az elegy ***x*** mol etánt és ***y*** mol propént tartalmaz. Az elegy össztömegére illetve a megadott tömegarányra az alábbi egyenletek írhatók fel:
$37,28 = 30,07x + 42,08y$ ***1 pont***

és

$5,163 = \dfrac{(2x + 3y) \cdot 12,01}{(6x + 6y) \cdot 1,008}$ ***1 pont***

Az egyenletrendszer megoldása: $x = 4,000 \cdot 10^{-1}$ és $y = 6,000 \cdot 10^{-1}$) ***1 pont***

A brómos vízben a propén nyelődik el, melynek tömege:
$m(C_3H_6) = 6,000 \cdot 10^{-1}\,\text{mol} \cdot 42,08\ \text{g/mol} =$ **25,25 g** ***1 pont***

c) A tömény nátrium-hidroxid-oldatban az etán égéséből származó szén-dioxid és víz nyelődik el, ***1 pont***

melyek együttes tömege:

$m(CO_2 \text{ és } H_2O) = 4{,}000 \cdot 10^{-1}\text{mol} \cdot (2 \cdot 44{,}01\text{g/mol} + 3 \cdot 18{,}02\text{g/mol}) = \mathbf{56{,}83g}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) A vas(II)-szulfát képlete:$FeSO_4$. Anyagmennyisége 100,0 g tömegű mintában:

100,0g vasgálicban az alkotórészek anyagmennyisége:

$$n(FeSO_4) = \frac{54{,}64\text{ g}}{151{,}9\text{ g/mol}} = 3{,}595 \cdot 10^{-1}\text{ mol}$$ ***1 pont***

$$n(H_2O) = \frac{45{,}36\text{ g}}{18{,}02\text{ g/mol}} = 2{,}517\text{ mol}$$ ***1 pont***

$n(FeSO_4) : n(H_2O) = 1 : 7$

Tehát a vasgálic összetétele **$FeSO_4 \cdot 7\ H_2O$** ***1 pont***

b) A vasgálic tömegszázalékos vas(II)-szulfát tartalma:

$$\frac{m}{m}\%_{kr} = \frac{151{,}9\text{ g}}{278{,}1\text{ g}} \cdot 100\% = 54{,}62\ \%$$ ***1 pont***

Jelölje ***x*** a 60 °C-on telített oldat készítéséhez használt vasgálic,

míg ***y*** ugyanezen hőmérsékleten keletkező telített oldat tömegét!

A vas(II)-szulfát tömegének megmaradására felírható az alábbi két mérlegegyenlet:

$54{,}62x = 35{,}50y$ ***1 pont***

$35{,}50y = 100{,}0 \cdot 54{,}62 + (y - 100{,}0) \cdot 17{,}00$ ***1 pont***

Az egyenletrendszer megoldása: $x = 132{,}2$ (és $y = 203{,}4$) ***1 pont***

Tehát **132,2 g** tömegű vasgálicból kell 60 ºC-on telített oldatot készíteni.

($FeSO_4 \cdot 4\ H_2O$ összetétellel számolva:

A kristályvizes só tömegszázalékos összetétele 67,82 % lenne, s a 60 ºC-on telített oldatot ***143,8 g*** *kristályvizes sóból kellene elkészíteni.)*

c) $10\ FeSO_4 + 2\ KMnO_4 + 8\ H_2SO_4 = 5\ Fe_2(SO_4)_3 + 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 8\ H_2O$ ***1 pont***

A változó oxidációs számok helyes megállapítása**:** ***1 pont***

d) A 10 ºC-os telített oldatban lévő vas(II)-szulfát tömege: $m(FeSO_4) = 1{,}700 \cdot 10^{-1}\text{g}$

anyagmennyisége: $n(FeSO_4) = \frac{1{,}700 \cdot 10^{-1}\text{g}}{151{,}9\text{ g/mol}} = 1{,}1192 \cdot 10^{-3}\text{mol}$ ***1 pont***

A szükséges kálium-permanganát anyagmennyisége: $n(KMnO_4) = 2{,}238 \cdot 10^{-4}\text{mol}$

A titráláshoz szükséges mérőoldat térfogata:

$$V = \frac{2{,}238 \cdot 10^{-4}\text{ mol}}{2{,}000 \cdot 10^{-2}\text{ mol/dm}^3} = \mathbf{1{,}1192 \cdot 10^{-2}\ dm^3} = \mathbf{11{,}19\ cm^3}$$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (9 pont)

a) Katódreakció: $Ag^+ + e^- = Ag$ ***1 pont***

Anódreakció: $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$ ***1 pont***

(vagy: $6\ H_2O = O_2 + 4\ H_3O^+ + 4\ e^-$)

(Ha helyesen írja fel a reakcióegyenleteket, de a pólusokat felcseréli: 1 pont adható a feladatrészre.)

b) Az anódon keletkező oxigén anyagmennyisége:

$$n(O_2) = \frac{0{,}588\ \text{dm}^3}{24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}} = 2{,}40 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$$ ***1 pont***

A katódon leváló ezüst anyagmennyisége:

$n(Ag) = 4 \cdot 2{,}40 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} = 9{,}60 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$; ***1 pont***

tömege: $m(Ag) = 9{,}60 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \cdot 108\ \text{g/mol} = \mathbf{10{,}4\ g}$ ***1 pont***

c) A cellán áthaladt elektronok anyagmennyisége:

$n(e^-) = n(Ag) = 9{,}60 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$

A cellán áthaladt elektromos töltésmennyiség:

$Q = 9{,}60 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \cdot 9{,}65 \cdot 10^4\ \text{C/mol} = 9264\ \text{C} \approx \mathbf{9{,}26 \cdot 10^3\ C}$ ***1 pont***

d) A keletkező oxónium-ionok anyagmennyisége és anyagmennyiség-koncentrációja:

$$n(H_3O^+) = 9{,}60 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \text{ és } c\left(H_3O^+\right) = \frac{9{,}60 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}}{5{,}00\ \text{dm}^3} = 1{,}92 \cdot 10^{-2}\ \text{mol/dm}^3$$ ***1 pont***

$$pH = -\lg c(H_3O^+) = \mathbf{1{,}72}$$ ***2 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

10. Számítási és elemző feladat (13 pont)

a) Hess tételének alkalmazása: ***1 pont***

A vizsgált folyamat reakcióhője:

$$\Delta_r H_1 = -395\ \text{kJ/mol} \cdot 2 - (-297\ \text{kJ/mol}) \cdot 2 = \mathbf{-196\ kJ/mol}$$ ***1 pont***

b) Nyomás növelése.

Oxigén feleslegben való alkalmazása. *(együtt:)* ***1 pont***

c) A kiindulási gázelegy anyagmennyisége:

$$n(O_2) = \frac{1{,}00 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 30{,}0\ \text{m}^3}{8{,}314\ \text{J/(K} \cdot \text{mol)} \cdot 693\ \text{K}} = 520{,}69\ \text{mol} \approx \mathbf{521\ mol}$$ ***2 pont***

d) Jelölje ***x*** a kén-dioxid, ***y*** pedig az oxigén anyagmennyiségét a kiindulási elegyben. Az átlagos moláris tömegre az alábbi egyenlet írható fel:

$$34{,}7 = \frac{64{,}1x + 32{,}0y + 28{,}0 \cdot 4y}{x + 5y}$$ ***1 pont***

Az egyenletből a keresett mólarány:

$\frac{n(SO_2)}{n(O_2)} = \frac{x}{y} = 1{,}0034 \approx \mathbf{1{,}00}$ ***1 pont***

e) A kén-dioxid és oxigén kiindulási koncentrációja:

$$c_1(SO_2) = c_1(O_2) = \frac{\frac{1}{6} \cdot 521\,\text{mol}}{30000\,\text{dm}^3} = 2{,}89 \cdot 10^{-3}\,\text{mol/dm}^3$$ ***1 pont***

Egyensúlyi táblázat:

	SO_2	O_2	SO_3
Kiindulás	$2{,}89 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3	$2{,}89 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3	0 mol
Átalakulás	$1{,}74 \cdot 10^{-3}$mol/dm^3	$8{,}68 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3	$1{,}74 \cdot 10^{-3}$mol/dm^3
Egyensúly	$1{,}16 \cdot 10^{-3}$mol/dm^3	$2{,}03 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3	$1{,}74 \cdot 10^{-3}$mol/dm^3
	1 pont	***1 pont***	***1 pont***

Az egyensúlyi állandó értéke:

$$\boldsymbol{K} = \frac{\left(1{,}74 \cdot 10^{-3}\right)^2}{\left(1{,}16 \cdot 10^{-3}\right)^2 \cdot 2{,}03 \cdot 10^{-3}} = \mathbf{1{,}11 \cdot 10^3\ \left(dm^3/mol\right)}$$ ***2 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat, a) rész: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat, a) és b) rész: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat, b) és d) rész: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat, b), c) és d) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

10. Számítási és elemző feladat, a), c), d) és e) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények